TUYỆT PHẨM HÌNH HỌC 9+ VÀO LỚP 10 CHUYÊN & CÔNG LẬP TOP ĐẦU

BÀI HÌNH 06: BỔ ĐỀ TIẾP TUYẾN KÉP & NGŨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG KÍNH OK

(Trích xuất và phát triển từ Đề 06 - Tuyển tập 55 Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10)

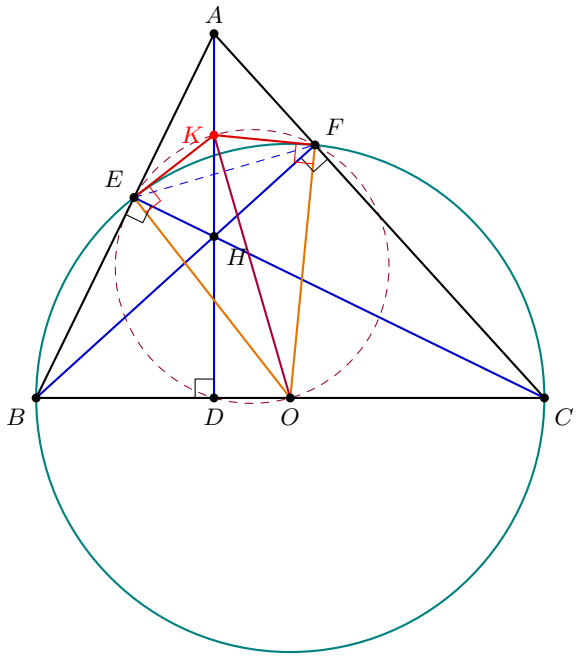
I. ĐỀ BÀI TOÁN GỐC (TRÍCH ĐỀ 06)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$), đường tròn (O) đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại E và F ($E \neq B, F \neq C$). Gọi H là giao điểm của BF và CE, đoạn thẳng AH cắt BC tại D.

a) Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn và xác định tâm K của đường tròn đó.

b) Chứng minh KE và KF là các tiếp tuyến của đường tròn (O) đường kính BC.

c) (Phân hóa 9+): Chứng minh năm điểm O, D, E, K, F cùng thuộc một đường tròn đường kính OK, và OK là đường trung trực của đoạn thẳng EF.



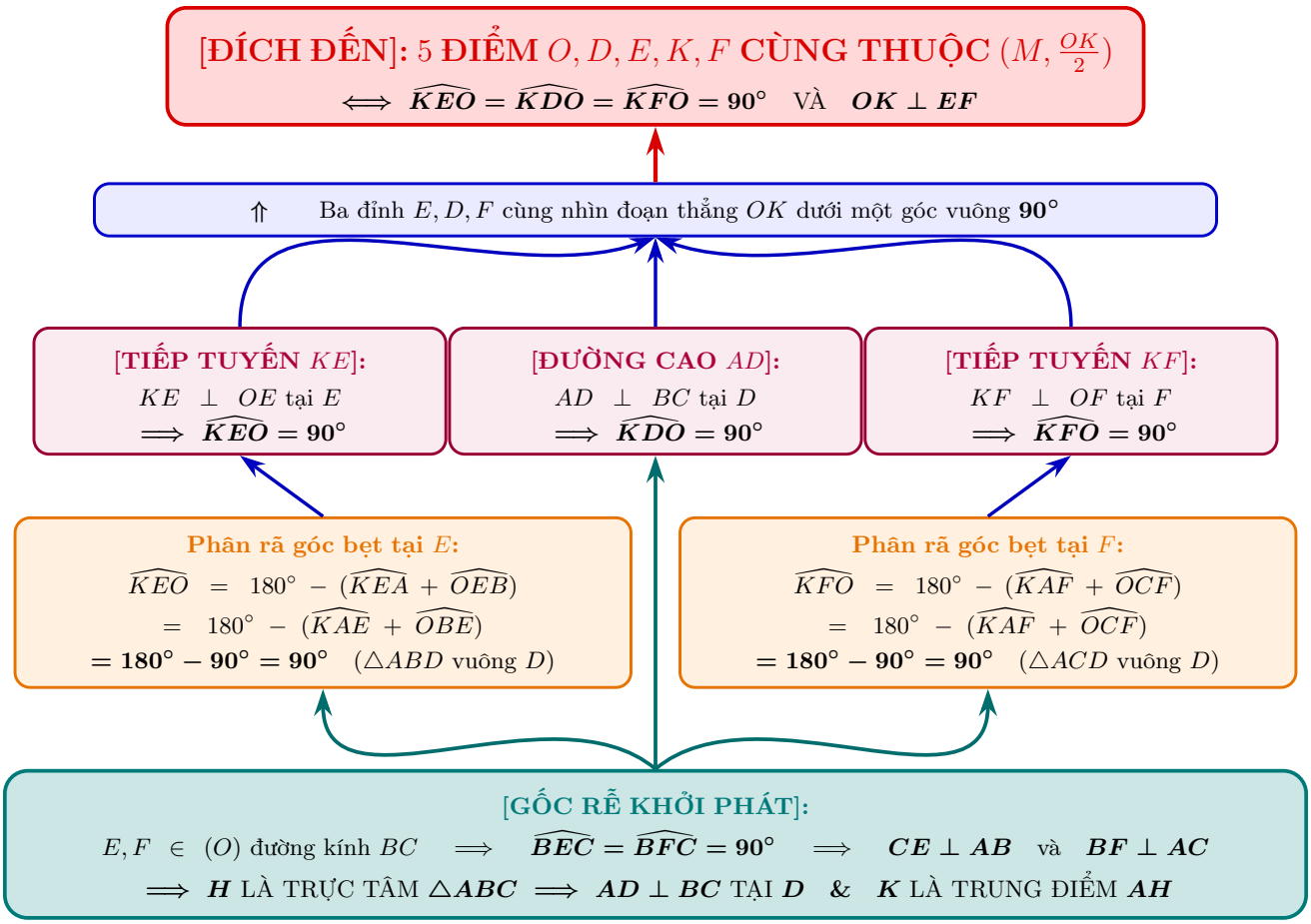
II. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM & BẢN ĐỒ TƯ DUY 9+

- **Cốt lõi hình học:** Khám phá **"Bổ đề cạnh huyền chung** OK**"**. Đoạn thẳng nối hai tâm K (trung điểm đường cao AH) và O (trung điểm cạnh đáy BC) là cạnh huyền chung của 3 tam giác vuông độc lập: $\triangle KEO, \triangle KDO, \triangle KFO$.
- **Đòn bẩy tư duy ngược:** Để chứng minh năm điểm cùng thuộc một đường tròn, ta chứng minh ba đỉnh E, D, F cùng nhìn đoạn OK dưới góc vuông $90°$. Hai góc vuông $\widehat{KEO} = 90°$ và $\widehat{KFO} = 90°$ suy ra trực tiếp từ tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau tại K, kéo theo OK là đường trung trực của đoạn EF!

SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE FORMULA TREE)

BẺ KHÓA: NĂM ĐIỂM O, D, E, K, F CÙNG THUỘC ĐƯỜNG TRÒN ĐƯỜNG KÍNH OK

(Quy tắc đọc ngược: Từ bệ đỡ khởi phát ở chân trang $\Longrightarrow$ Hội tụ tại đỉnh ngọn)



III. CÔNG THỨC VÀ BỔ ĐỀ CHỐT HẠ

- **Dấu hiệu nhận biết năm điểm nội tiếp:** Khi ba điểm E, D, F cùng nhìn đoạn OK dưới góc 90°, năm điểm O, D, E, K, F cùng thuộc đường tròn đường kính OK.
- **Tính chất tiếp tuyến kép:** K là giao điểm của hai tiếp tuyến KE, KF đến $(O) \Longrightarrow KE = KF$ và OK là đường trung trực của dây cung tiếp điểm EF ($OK \perp EF$).

LỜI GIẢI XUÔI CHUẨN MỰC & BAREM ĐIỂM CHI TIẾT

BÀI TOÁN HÌNH HỌC 9+ (3,0 ĐIỂM - CHUẨN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10)

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC

1. Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn tâm K (0,75 điểm)

- Vì E, F thuộc đường tròn (O) đường kính BC nên $\widehat{BEC} = 90^\circ$ và $\widehat{BFC} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). **[0,25đ]**
- Suy ra $CE \perp AB \implies \widehat{AEH} = 90^\circ$ và $BF \perp AC \implies \widehat{AFH} = 90^\circ$.
- Xét tứ giác $AEHF$ có: $\widehat{AEH} + \widehat{AFH} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.
  Do đó tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn đường kính AH. **[0,25đ]**
- Tâm K của đường tròn này là trung điểm của đoạn thẳng AH. **[0,25đ]**

2. Chứng minh KE và KF là các tiếp tuyến của đường tròn (O) (0,75 điểm)

- Trong $\triangle ABC$, hai đường cao BF, CE cắt nhau tại $H \implies H$ là trực tâm $\triangle ABC \implies AD \perp BC$ tại D. **[0,25đ]**
- Xét $\triangle AEH$ vuông tại E có K là trung điểm $AH \implies KE = KA = \dfrac{AH}{2} \implies \triangle KAE$ cân tại $K \implies \widehat{KEA} = \widehat{KAE}$.
  Lại có $OE = OB = R \implies \triangle OBE$ cân tại $O \implies \widehat{OEB} = \widehat{OBE}$.
  Suy ra $\widehat{KEO} = 180^\circ - (\widehat{KEA} + \widehat{OEB}) = 180^\circ - (\widehat{KAE} + \widehat{OBE})$.
  Mà trong tam giác vuông ABD vuông tại D, ta có $\widehat{KAE} + \widehat{OBE} = 90^\circ$.
  Do đó $\widehat{KEO} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ \implies KE \perp OE$ tại điểm $E \in (O) \implies KE$ là tiếp tuyến của (O). **[0,25đ]**
- Chứng minh hoàn toàn tương tự trong tam giác vuông ACD vuông tại D, ta có $\widehat{KFO} = 90^\circ \implies KF \perp OF$ tại điểm $F \in (O) \implies KF$ là tiếp tuyến của (O). **[0,25đ]**

3. Chứng minh năm điểm O, D, E, K, F cùng thuộc đường tròn đường kính OK (0,75 điểm)

- Vì KE là tiếp tuyến của (O) nên $\widehat{KEO} = 90^\circ \implies \triangle KEO$ vuông tại E, nội tiếp đường tròn đường kính OK. **[0,25đ]**
- Vì KF là tiếp tuyến của (O) nên $\widehat{KFO} = 90^\circ \implies \triangle KFO$ vuông tại F, nội tiếp đường tròn đường kính OK. **[0,25đ]**
- Lại có $AD \perp BC$ tại D nên $\widehat{KDO} = 90^\circ \implies \triangle KDO$ vuông tại D, nội tiếp đường tròn đường kính OK.
  Do đó ba điểm E, D, F cùng nhìn đoạn OK dưới góc vuông 90°, suy ra năm điểm O, D, E, K, F cùng thuộc đường tròn đường kính OK (đpcm). **[0,25đ]**

4. Chứng minh OK là đường trung trực của đoạn thẳng EF (0,75 điểm)

- Vì KE và KF là hai tiếp tuyến cắt nhau tại K của đường tròn (O) nên $KE = KF$. **[0,25đ]**
- Lại có $OE = OF = R$ (bán kính đường tròn (O)). **[0,25đ]**
- Do đó hai điểm K và O cùng cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng EF.
  Suy ra đường thẳng OK chính là đường trung trực của đoạn thẳng EF, kéo theo $OK \perp EF$ (đpcm). **[0,25đ]**

BÌNH LUẬN SƯ PHẠM, BẪY TƯ DUY & BÀI TẬP PHÁT TRIỂN

GIẢI MÃ NGHỆ THUẬT DẪN DẮT & MỞ RỘNG TẦM NHÌN HÌNH HỌC 9+

I. NGHỆ THUẬT SƯ PHẠM: TẠI SAO LẠI CHỌN ĐOẠN OK LÀM CẠNH HUYỀN CHUNG?

- **Cội nguồn tư duy:** Đoạn thẳng OK là đường nối tâm của hai đường tròn ngoại tiếp: đường tròn (K) ngoại tiếp tứ giác $AEHF$ và đường tròn (O) ngoại tiếp tứ giác $BCEF$.
- **Hội tụ các góc vuông:** Điểm E và F là giao điểm của hai đường tròn này, sinh ra hai tiếp tuyến vuông góc với bán kính. Điểm D là chân đường cao chung. Cả ba điểm E, D, F độc lập tạo ra ba góc vuông 90° khi nhìn đoạn nối tâm OK. Kỹ thuật quy về **"Cạnh huyền chung"** là phương pháp ngắn gọn và thanh thoát nhất để xử lý bài toán 5 điểm nội tiếp!
- **4 câu hỏi dẫn dắt của Giáo viên trên lớp:**
  1. Điểm K và điểm O lần lượt là tâm của những đường tròn nào?
  2. Khi KE và KF là tiếp tuyến của (O), ta có những góc vuông nào liên quan đến đoạn OK?
  3. Đường cao AD vuông góc với cạnh đáy BC tạo ra góc vuông nào nhìn đoạn OK?
  4. Ba tam giác vuông $\triangle KEO, \triangle KDO, \triangle KFO$ có chung cạnh huyền nào? Từ đó suy ra vị trí của năm điểm?

II. CÁC BẪY TƯ DUY VÀ SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG GẶP

- **Bẫy 1 – Chứng minh rời rạc hai tứ giác mà không chỉ rõ đường kính:** Học sinh hay chứng minh tứ giác $KEDO$ nội tiếp rồi tứ giác $KFDO$ nội tiếp, nhưng quên không khẳng định hai đường tròn ngoại tiếp đó trùng nhau (cùng có đường kính là OK).
- **Bẫy 2 – Quên khẳng định $E, F \in (O)$ khi kết luận tiếp tuyến:** Cần chỉ rõ tiếp điểm E, F nằm trên (O) trước khi khẳng định KE, KF là tiếp tuyến.

III. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN ĐỈNH CAO (LUYỆN TẬP 9+)

Bài toán phát triển 1 (Cực và Đối cực - Hàng điểm điều hòa):
Kéo dài dây cung EF cắt đường thẳng BC tại điểm S. Kẻ tiếp tuyến ST tới đường tròn (O). Chứng minh rằng ba điểm S, D, B, C tạo thành một hàng điểm điều hòa và hệ thức phương tích:

$$SD \cdot SO = SE \cdot SF = SB \cdot SC = ST^2.$$

(Gợi ý: Do tứ giác $BCEF$ nội tiếp và ngũ giác $ODEKF$ nội tiếp, ta có $SD \cdot SO = SE \cdot SF$ qua phương tích cát tuyến từ điểm S).

Bài toán phát triển 2 (Đường thẳng Simson & Đường thẳng Steiner):
Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OK. Chứng minh rằng đường tròn (M) ngoại tiếp ngũ giác $ODEKF$ cắt đường tròn (O) tại đúng hai điểm E, F, và tâm M nằm trên đường tròn Euler của tam giác ABC.